

UMA OBSTRUÇÃO 2-ÁDICA A FUNÇÕES DE LYAPUNOV MODULARES PARA O PROBLEMA $3n + 1$

TULIO MARCHETTO

RESUMO. Seja T o mapa acelerado de Collatz: $T(n) = n/2$ para n par, $T(n) = (3n+1)/2$ para n ímpar. Provamos, por um argumento elementar e autocontido, que para todo $j \geq 1$ nenhuma função da forma $V(n) = \log_2 n + w(n \bmod 2^j)$, com $w : \mathbb{Z}/2^j\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ arbitrária, decresce estritamente em todo inteiro ímpar positivo. A obstrução vem do ponto fixo $-1 \in \mathbb{Z}_2$: sua projeção em cada nível finito carrega representantes positivos com ganho logarítmico $\log_2 3 - 1 > 0$, enquanto a correção modular se cancela. A conclusão persiste com exceções finitas, desigualdade não estrita e blocos de k iterações. A hipótese é imposta apenas em $\mathbb{Z}_+$, onde nenhum ciclo além de $\{1, 2\}$ é conhecido. **Pergunta:** esta formulação restrita aos inteiros positivos aparece explicitamente na literatura?

1. ENUNCIADO E PROVA

Seja $T : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ o mapa acelerado de Collatz, $T(n) = n/2$ se n é par e $T(n) = (3n+1)/2$ se n é ímpar. A conjectura de Collatz afirma que todo $n \geq 1$ atinge o ciclo $\{1, 2\}$ sob iteração de T [2, 3]. Como o vetor de paridade de comprimento k é determinado pelo resíduo módulo 2^k [5], correções periódicas finitas da escala logarítmica formam uma classe natural de candidatas a certificado de descida. O resultado a seguir mostra que essa classe é vazia.

Definição 1 (Função de Lyapunov modular). Fixe $j \geq 1$. Uma *função de Lyapunov modular de nível j* é uma função

$$V(n) = \log_2 n + w(n \bmod 2^j), \quad w : \mathbb{Z}/2^j\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R} \text{ arbitrária,}$$

tal que $V(T(n)) < V(n)$ para todo inteiro ímpar $n > 0$.

Como w tem domínio finito, ela é limitada e atua nos inteiros como um potencial periódico de período 2^j . Se tal V existisse, nenhuma órbita positiva poderia divergir.

Teorema 2 (Obstrução modular). *Para todo $j \geq 1$ e toda $w : \mathbb{Z}/2^j\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$, a função $V(n) = \log_2 n + w(n \bmod 2^j)$ não é estritamente decrescente ao longo dos passos ímpares de T em $\mathbb{Z}_+$. Especificamente, a projeção do ponto fixo 2-ádico $-1 \in \mathbb{Z}_2$ sobre $\mathbb{Z}/2^j\mathbb{Z}$ induz, na classe $-1 \bmod 2^j$, um laço de ganho logarítmico $\log_2 3 - 1 > 0$ que nenhum potencial w compensa.*

Demonstração. Suponha, por absurdo, que exista $w : \mathbb{Z}/2^j\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que, para todo ímpar $n > 0$,

$$(1) \quad w(T(n) \bmod 2^j) - w(n \bmod 2^j) < -\log_2 \frac{T(n)}{n}.$$

Considere a família $n_m = 2^{j+1}m - 1$, $m \geq 1$. Como $j \geq 1$, tem-se $n_m \geq 3$; todo n_m é, portanto, um inteiro ímpar estritamente positivo, contido no domínio onde (1) foi assumida. O passo acelerado avalia-se exatamente:

$$T(n_m) = \frac{3(2^{j+1}m - 1) + 1}{2} = 3 \cdot 2^j m - 1.$$

Reduzindo módulo 2^j ,

$$n_m = 2^j(2m) - 1 \equiv -1, \quad T(n_m) = 2^j(3m) - 1 \equiv -1 \pmod{2^j}.$$

Substituindo n_m em (1), os termos do potencial cancelam-se identicamente, restando, para todo $m \geq 1$,

$$0 < -\log_2 \frac{3 \cdot 2^j m - 1}{2 \cdot 2^j m - 1}.$$

Isso exige que o argumento do logaritmo seja estritamente menor que 1; como numerador e denominador são positivos, isso significa $3 \cdot 2^j m - 1 < 2 \cdot 2^j m - 1$, isto é, $3 < 2$ — contradição. $\square$

Observação 3 (O mecanismo). Em $\mathbb{Z}_2$ o inteiro -1 é um ponto fixo ímpar do mapa acelerado: $T(-1) = (3 \cdot (-1) + 1)/2 = -1$. Qualquer função dos resíduos módulo 2^j é cega à diferença entre os inteiros positivos $n_m \equiv -1 \pmod{2^{j+1}}$, que queremos controlar, e o ponto $-1 \in \mathbb{Z}_2$ do qual eles se aproximam 2-adicamente, sobre o qual a dinâmica genuinamente ganha $\log_2 \frac{3}{2} = \log_2 3 - 1 > 0$ por passo. A família n_m transporta esse ganho estacionário para $\mathbb{Z}_+$, onde o potencial se cancela e apenas o ganho permanece. A obstrução é, portanto, *estrutural*: não depende da combinatória de w , apenas da existência do ponto fixo 2-ádico.

2. ROBUSTEZ

Corolário 4 (Robustez). *A obstrução do Teorema 2 persiste sob cada um dos seguintes relaxamentos da Definição 1.*

- (1) Exceções finitas. *Se (1) for exigida apenas fora de um conjunto finito $E \subset \mathbb{Z}_+$, tal V não existe.*
- (2) Decréscimo não estrito. *Se a exigência for enfraquecida para $V(T(n)) \leq V(n)$, tal V não existe.*
- (3) Blocos de k iterações. *Se a exigência for $V(T^k(n)) < V(n)$ para $k \geq 1$ fixo, tal V não existe.*
- (4) Domínios restritos. *Se o decréscimo for exigido apenas em um subconjunto $D \subseteq \mathbb{Z}_+$ dos ímpares, então ou D omite infinitos termos de alguma família $n_m = 2^{j+1}m - 1$ — e V não certifica convergência global — ou D contém infinitos deles, e tal V não existe.*

Demonstração. (1) A família $\{n_m\}_{m \geq 1}$ é infinita; para qualquer E finito há m com $n_m \notin E$, e a prova do Teorema 2 aplica-se literalmente a esse m .

(2) Com $\leq$ no lugar de $<$, a desigualdade final torna-se $3 \leq 2$, ainda falsa.

(3) Parametrize a família mais profunda $n_m = 2^{j+k}m - 1$, $m \geq 1$. Por indução, $T^i(n_m) = 3^i 2^{j+k-i}m - 1$ para $0 \leq i \leq k$, sendo ímpar cada um dos k primeiros passos: se $i < k$, então $j+k-i \geq j+1 \geq 2$, logo $3^i 2^{j+k-i}m$ é par, $T^i(n_m)$ é ímpar e

$$T^{i+1}(n_m) = \frac{3(3^i 2^{j+k-i}m - 1) + 1}{2} = 3^{i+1} 2^{j+k-i-1}m - 1.$$

Assim $T^k(n_m) = 3^k 2^j m - 1 \equiv -1 \equiv n_m \pmod{2^j}$: os potenciais cancelam-se na desigualdade de bloco, restando $0 < -\log_2 \frac{3^k 2^j m - 1}{2^k 2^j m - 1}$, que força $3^k < 2^k$, falso para todo $k \geq 1$.

(4) Se D contém infinitos n_m , aplique a prova do Teorema 2 a eles; se omite todos exceto finitos, as órbitas pelos inteiros omitidos ficam sem restrição alguma imposta por V . $\square$

3. RELAÇÃO COM A LITERATURA E A PERGUNTA

Que *alguma* obstrução a funções de Lyapunov modulares exista sobre todo $\mathbb{Z}$ não surpreende: os inteiros negativos contêm ciclos genuínos (-1 ; $-5 \rightarrow -7 \rightarrow -10$; e o ciclo de -17), e uma V estritamente decrescente em $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ os proibiria. Além disso, o fenômeno subjacente é folclore: sabe-se desde as análises de tempo de parada de Terras [5] e Everett [1] que a classe $-1 \pmod{2^k}$ sobe por k passos acelerados consecutivos (e.g. $n = 2^k - 1$), de modo que nenhum argumento de descida que leia apenas um resíduo diádico finito fixo pode ser uniforme.

O conteúdo do Teorema 2 é o empacotamento preciso desse fenômeno como um enunciado de *inexistência* para a classe da Definição 1: a hipótese é imposta *apenas em $\mathbb{Z}_+$* , onde nenhum ciclo além de $\{1, 2\}$ é conhecido, e a falha é, ainda assim, incondicional — causada pela projeção do único ponto 2-ádico -1 , e não por qualquer ciclo no domínio da hipótese. Não reivindicamos prioridade; consideramos o teorema uma formalização de uma heurística conhecida, na linha dos resultados de descida em média de [5, 4].

A pergunta que motiva esta nota: esta formulação — inexistência de $V(n) = \log_2 n + w(n \pmod{2^j})$ estritamente decrescente *nos ímpares positivos*, com a robustez do Corolário 4 — está enunciada explicitamente em algum lugar da literatura sobre o problema $3x + 1$? Referências ou correções são muito bem-vindas.

O manuscrito completo (com resultados adicionais de contração de Wasserstein e um laboratório computacional reprodutível em aritmética exata) está disponível em <https://github.com/tuliomarchetto/collatz>.

REFERÊNCIAS

- [1] C. J. Everett, *Iteration of the number-theoretic function $f(2n) = n$, $f(2n+1) = 3n+2$* , Advances in Mathematics **25** (1977), 42–45.
- [2] J. C. Lagarias, *The $3x+1$ problem and its generalizations*, American Mathematical Monthly **92** (1985), 3–23.
- [3] J. C. Lagarias (ed.), *The Ultimate Challenge: The $3x+1$ Problem*, American Mathematical Society, Providence, RI, 2010.
- [4] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum of Mathematics, Pi **10** (2022), e12.
- [5] R. Terras, *A stopping time problem on the positive integers*, Acta Arithmetica **30** (1976), 241–252.

Email address: tuliomarchetto@usp.br